

- [6] 杨丽华, 张国成, 邓跃林, 等. 重组人干扰素 $\alpha 1b$ 治疗儿科常见病毒性疾病安全性的 Meta 分析[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2017, 32(10): 771-776. DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 2095-428X. 2017. 10. 014.
- [7] 申昆玲, 张国成, 尚云晓, 等. 重组人干扰素- $\alpha 1b$ 在儿科的临床应用专家共识[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2015, 30(16): 1214-1219. DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 2095-428X. 2015. 16. 006.
- [8] 贾利平, 刘玉珠, 周小飞, 等. 重组人干扰素 $\alpha 2b$ 联合保妇康栓对 HPV 感染患者的治疗效果[J]. 中华医院感染学杂志, 2019, 29(5): 749-752. DOI: 10. 11816/cn. ni. 2019-180873.
- [9] 兰戴天. 重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射剂联合利巴韦林颗粒治疗肝硬化的临床研究[J]. 中国临床药理学杂志, 2016, 32(23): 2125-2128. DOI: 10. 13699/j. cnki. 1001-6821. 2016. 23. 003.
- [10] 唐红梅, 陈钊, 朱世殊, 等. 聚乙二醇干扰素治疗儿童与成人慢性肝炎的不良反应对比研究[J]. 中国全科医学, 2011, 14(20): 2303-2305. DOI: 10. 3969/j. issn. 1007-9572. 2011. 20. 026.
- [11] 马秀云. 长效干扰素的相关不良反应[J]. 药物不良反应杂志, 2004, 6(5): 312-315. DOI: 10. 3969/j. issn. 1008-5734. 2004. 05. 008.
- [12] 郑设锋. 聚乙二醇干扰素 $\alpha 2a$ 治疗中出现重症多形红斑型皮疹 1 例[J]. 中国实用内科杂志, 2008, 28(7): 559-559. DOI: 10. 3969/j. issn. 1005-2194. 2008. 07. 029.
- [13] 邓秀芳, 徐云升. 药疹发病机制研究概述[J]. 中华全科医学, 2012, 10(5): 771-772. DOI: 10. 16766/j. cnki. issn. 1674-4152. 2012. 05. 097.

(收稿日期: 2021-08-17)

硝苯地平不良药物相互作用文献分析

刘群, 褚志杰

基金项目: 山东省医药卫生科技发展计划项目(2017WS435)

作者单位: 250012 济南市, 山东中医药大学附属医院

通信作者: 褚志杰, E-mail: chuzhijie77@163.com

【摘要】目的 了解硝苯地平临床应用中药物不良相互作用发生情况, 为该药临床合理使用提供参考。**方法** 检索 1980—2020 年中国期刊全文数据库(CNKI)、中国生物医学文献数据库、万方医学数据库和 PubMed 数据库, 纳入有关硝苯地平药物不良相互作用的病例报道文献, 进行统计分析。**结果** 共检索纳入硝苯地平不良药物相互作用文献 34 篇, 涉及 34 例患者。患者年龄(60.71 ± 20.35)岁, 联合用药 3 d 内出现不良相互作用占 70.59%。与硝苯地平出现相互作用的药物主要涉及利福平、三唑类抗真菌药、克拉霉素、抗 HIV 感染的抗病毒药物及硫酸镁等。**结论** 与硝苯地平联用出现不良药物相互作用的药物品种较多, 作用程度受多种因素影响, 临床应高度重视, 密切观察, 谨慎联合用药。

【关键词】 硝苯地平; 药物相互作用; 文献分析

【DOI】 10. 15887/j. cnki. 13-1389/r. 2023. 10. 048

药物相互作用指两种或两种以上药物同时或在一定时间内先后应用时, 在机体因素(药物代谢酶、药物转运蛋白、药物结合蛋白及药物基因多效性等)的影响下, 因彼此之间的交互作用而发生药动学或药效学变化, 临床表现为药效增强和(或)毒副作用加重, 也可表现为药效减弱和(或)毒副作用减轻。已有研究发现, 因药物相互作用导致患者入院治疗的发生率在 1% ~ 21%^[1]。硝苯地平为一种二氢吡啶类钙通道阻滞剂, 广泛用于高血压和心绞痛患者的治疗。然而硝苯地平脂溶性高, 口服吸收迅速而完全, 主要经肠道和肝脏的 CYP3A 酶系代谢, 体内代谢易受到多

种因素的影响^[2]。因此, 硝苯地平的临床应用过程中, 需充分了解药物相互作用相关知识。本研究检索已发表的硝苯地平不良药物相互作用文献进行分析, 了解硝苯地平在临床实际应用中出现不良药物相互作用的特征及相关因素。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 文献检索 检索 1980—2020 年中国期刊全文数据库(CNKI)、中国生物医学文献数据库、万方医学数据库和 PubMed 数据库收录的因与硝苯地平相互作用而出现药物不良反应的个案报道文献, 以“硝苯地平”“药物相互作用”及“nifedipine、drug

interaction”为关键词,限制文献类型为“case report”进行检索。

1.2 纳入与排除标准 纳入文献标准:(1)出现与硝苯地平相关的不良药物相互作用事件(ADI);因药物合用导致药物疗效和(或)毒副作用发生变化;(2)患者的年龄、性别、原发疾病、联合用药、不良事件发生时间及表现等资料齐全的临床原始病例报道。排除文献标准:(1)资料的详实性及完整性不符;(2)综述;(3)同一病例重复报道;(4)实验研究(动物或体外细胞实验、药效药动学研究等)。

1.3 方法 对检索的病例进行分析,分别统计患者年龄、性别、原发疾病、联合用药、不良事件发生时间及表现等。

2 结 果

2.1 检索结果 共检索到 175 篇文献,根据文献的纳入和排除标准剔除不合格文献,最终纳入 34 篇^[3-36]与硝苯地平药物相互作用相关的个案报道。

2.2 患者性别与年龄分布 34 篇病例中,共涉及 34 例患者,其中男 23 例(67.65%),女 11 例(32.35%),男性多于女性;年龄 5~90(60.71±20.35)岁,其中<20 岁 2 例(5.88%),20~50 岁 7 例(20.59%),>50 岁 25 例(73.53%);涉及 5 岁儿童 1 例,孕妇 2 例。

2.3 药物相互作用的品种 纳入的文献报道中,涉及的硝苯地平制剂有硝苯地平控释片、硝苯地平缓释片、硝苯地平速释制剂等多个剂型。与之发生相互作用的药物有利福平(6 例)、克拉霉素(6 例)、三唑类抗真菌药物(6 例)、抗 HIV 感染的抗病毒药物(3 例)、硫酸镁(2 例)、地尔硫草(1 例)、二甲双胍(1 例)、长春新碱(1 例)、伊马替尼(1 例)、茶碱(1 例)、苯妥英钠(1 例)、氟西汀(1 例)、阿托伐他汀(1 例)、万古霉素(1 例),此外还有葡萄柚汁(2 例)。具体的不良事件表现见表 1。

2.4 不良事件的表现 34 例患者中,有 22 例因其他药物的影响导致硝苯地平的不良反应增多,药效变化:6 例患者出现硝苯地平药效降低,表现为血压控制不佳或心绞痛加重等症状,3 例出现硝苯地平相关的不能耐受的不良反应,如颜面部及踝部水肿等;13 例患者出现硝苯地平的药效增加,降压效果增强的症状,具体表现为低血压,严重的出现血管扩张性休克、急性肾损伤。12 例患者因与硝苯地平联合使用,导致其不良反应出现或严重程度增加。

表 1 不良事件表现		
药物 1	药物 2	不良反应的表现
硝苯地平	伊曲康唑 ^[3-4] 、伏立康唑 ^[5-6] 、氟康唑 ^[7-8]	不能耐受的踝部及面部水肿,低血压,头晕
	葡萄柚汁 ^[9-10]	低血压,踝面部水肿
	奈非那韦 ^[11] 、洛匹那韦/利托那韦 ^[12]	严重低血压,心律失常
	克拉霉素 ^[13-18]	血管扩张性休克,低血压,急性肾损伤
	利福平 ^[19-24]	血压升高,控制不佳
	硫酸镁 ^[25-26]	四肢抽搐、吞咽困难等神经肌肉阻滞现象
	地尔硫草 ^[27]	肠梗阻
	氟西汀 ^[28]	显著性低血压
	茶碱 ^[29]	茶碱血药浓度升高,茶碱中毒症状
	二甲双胍 ^[30]	低血糖
	苯妥英钠 ^[31]	苯妥英钠出现毒性反应
	伊马替尼 ^[32]	胆囊炎
	阿托伐他汀 ^[33]	碱性磷酸酶升高
	膦沙那韦/利托那韦 ^[34]	乳酸酸中毒
	万古霉素 ^[35]	红人综合征
	长春新碱 ^[36]	长春新碱的毒性反应增加

2.5 因药物相互作用导致不良事件发生时间分布 纳入文献报道中,与硝苯地平因相互作用发生不良事件的最短时间为联合用药后 6 h,最长为联合用药后 21 d。其中,联合用药后 3 d 内出现的不良事件 24 例(70.59%),≥4 d 出现 7 例(20.59%),未标明时间关系 3 例(8.82%)。

2.6 不良事件预后情况 34 例患者中,在出现药物相互作用的不良事件后,及时停药或更换药物,对症支持治疗后均好转。

3 讨 论

3.1 联合用药对硝苯地平的影响 硝苯地平为二氢吡啶类钙拮抗剂,为细胞色素代谢酶 CYP3A4 底物,其血药浓度易受 CYP3A4 酶抑制剂/诱导剂的影响。纳入文献中,20 篇影响硝苯地平临床疗效或出现不良反应的药物均为 CYP450 酶诱导剂/抑制剂,涉及的药物包括利福平(30%,酶诱导剂)、克拉霉素(30%,酶抑制剂)、三唑类抗真菌药物(30%,酶抑制剂)、蛋白酶抑制剂类抗病毒药物(10%,酶抑制剂)。依据 FDA 发布的《药品生产企业临床药物相互作用研究—实验设计、数据分析、临床应用的指南》中对酶抑制的分级^[37],克拉霉素、三唑类抗真菌药物、利托那韦均属强抑制剂,对 CYP3A 抑制作用较强,可使底物药物的 AUC 增加≥5 倍;同样,利福平也是强诱导剂。这几类药物在结核、感染的治疗中应用广泛,蛋白酶抑制剂类的抗病毒药物也在新冠疫情中得到大

量应用。考虑到其与硝苯地平的相互作用,临床应用中尽量避免合用,如必需使用,建议及时调整硝苯地平的给药剂量或更改其他降压治疗方案。

3.2 食物对硝苯地平的影响 本研究收集到 2 例因服用葡萄柚汁后出现硝苯地平不良反应的个案,且均发生在服用后 4 h 内。葡萄柚是呋喃香豆素的活性化合物,为肝药酶 CYP 的强效抑制剂,可增加硝苯地平的全身暴露。相关研究显示,葡萄柚对硝苯地平药动学的影响可持续 3 d,因此摄入葡萄柚汁 3 d 内服用硝苯地平,有发生药物相互作用的风险。

3.3 联合用药硝苯地平对其他药物的影响 纳入的文献中因联合应用硝苯地平出现不良事件的共 12 例,发生机制:(1)可能与硝苯地平对 CYP3A4 酶有一定的抑制作用,影响其他药物的体内代谢过程,如抑制苯妥英钠、茶碱等体内代谢,导致其血药浓度升高,表现相应的毒性作用;(2)药效方面存在疗效的相加、协同或拮抗作用。如纳入文献中报道了 2 例孕妇应用硝苯地平与硫酸镁注射液后有四肢抽搐、吞咽困难、呼吸异常等神经肌肉接头阻滞的一些症状。镁离子具有神经肌肉阻滞作用,可减少运动神经末梢乙酰胆碱的释放量,阻断外周神经肌肉接头作用,研究显示镁离子可增强肌松药物的神经肌肉阻滞剂作用,同时静脉注射硫酸镁会使血清钙离子水平下降,导致低钙血症;而硝苯地平为钙通道阻滞剂,抑制细胞外钙通过细胞膜内流,当二者联合应用时,硝苯地平会增强这些作用。用药助手中提示二者作用程度分级为“禁忌”, Drugs. com 将二者相互作用程度列为“moderate”,虽二者存在相互作用但尚缺乏良好的对照研究。然而二者为妊娠期高血压合并子痫患者的常用药物,建议应尽量避免联合,如必需联用,用药期间需监测孕妇的血清镁离子浓度,加强监护。

3.4 硝苯地平药物相互作用发生的相关因素 除药物种类外,年龄也是药物相互作用发生的一个重要因素。纳入文献中,73.53% 为 50 岁以上中老年患者,这与老年人肝肾功能减退,药物在体内消除过程减慢,同时老年患者常罹患多种基础疾病,多种药物联合治疗常见有关,因此老年群体中药物相互作用发生率比年轻人高。性别因素在硝苯地平药物相互作用发生率中并无明显的影响。除上述因素外,遗传、患者的病理生理特征等也会影响药物相互作用。笔者同时查询用药助手、Drugs. Com、Lexicop 常用的 3 个查询药物相互作用信息的系统,发现不同数据库的判

断也存在着一定的偏倚。

综上所述,本文汇总分析了已发表的硝苯地平相关的不良药物相互作用个案报道,虽有一定的参考意义,但证据级别有限。临床应用中影响硝苯地平药物相互作用发生的影响因素众多,并未无两种药物相互作用发生率的准确结果。因此,医师、药师应高度重视硝苯地平药物相互作用在临床合理用药中的影响,结合药物相互作用查询系统,制定合理的联合用药方案,避免因药物相互作用给患者带来额外的病痛和增加经济负担。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突。

参考文献

- [1] 刘治军. 药物相互作用基础与临床[M]. 3 版. 北京:人民卫生出版社,2019.
- [2] 张新慧,刘群,褚志杰,等. 硝苯地平口服制剂药代动力学影响因素[J]. 药学研究,2016,35(8):475-478. DOI:10.13506/j.cnki.jpr.2016.08.011.
- [3] 柴东燕,宋华,秦玉花,等. 伊曲康唑与硝苯地平致不良相互作用 1 例[J]. 医药导报,2015,34(12):1678. DOI:10.3870/j.issn.1004-0781.2015.12.036.
- [4] Tailor SA, Gupta AK, Walker SE, et al. Peripheral edema due to nifedipine-itraconazole interaction: a case report[J]. Arch Dermatol, 1996,132(3):350-352. DOI:10.1001/archderm.132.3.350.
- [5] Kato J, Mori T, Nakamura Y, et al. Hypotension due to the drug interaction of voriconazole with eplerenone and nifedipine[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2009,65(3):323-324. DOI:10.1007/s00228-008-0588-1.
- [6] Mishima E, Maruyama K, Nakazawa T, et al. Acute Kidney Injury from Excessive Potentiation of Calcium-channel Blocker via Synergistic CYP3A4 Inhibition by Clarithromycin Plus Voriconazole[J]. Intern Med, 2017,56(13):1687-1690. DOI:10.1007/s00228-008-0588-1.
- [7] Kremens B, Brendel E, Bald M, et al. Loss of blood pressure control on withdrawal of fluconazole during nifedipine therapy[J]. Br J Clin Pharmacol, 1999,47(6):707-708. DOI:10.1046/j.1365-2125.1999.00965.x.
- [8] 吴晓鹏,李祚勇,李璐. 临床药师参与 1 例硝苯地平与氟康唑联用引起低血压的药学实践[J]. 临床药物治疗杂志,2015,13(4):90-92. DOI:10.3969/j.issn.1672-3384.2015.04.023.
- [9] Nakagawa K, Goto T. Effects of ingestion of grapefruit juice or grapefruit on the hypotensive effect and plasma concentrations of dihydropyridine calcium antagonists (amlodipine and nifedipine): a case study[J]. Clin Exp Hypertens, 2010,32(2):71-75. DOI:10.3109/10641960902960540.
- [10] Adigun AQ, Mudasiru Z. Clinical effects of grapefruit juice-nifedipine interaction in a 54-year-old Nigerian: a case report[J]. J Natl Med Assoc, 2002,94(4):276-278.

- [11] Rossi DR, Rathbun RC, Slater LN. Symptomatic orthostasis with extended-release nifedipine and protease inhibitors[J]. *Pharmacotherapy*, 2002, 22(10):1312-1316. DOI:10.1592/phco.22.15.1312.33478.
- [12] Baeza MT, Merino E, Boix V, et al. Nifedipine-lopinavir/ritonavir severe interaction; a case report[J]. *AIDS*, 2007, 21(1):119-120. DOI:10.1097/QAD.0b013e3280117f6f.
- [13] 李胜亮, 张丽华, 武志宏, 等. 应用多种 CYP3A4 代谢药致血管扩张性休克 1 例[J]. *临床合理用药杂志*, 2018, 11(7):119-120. DOI:10.15887/j.cnki.13-1389/r.2018.07.066.
- [14] Takeuchi S, Kotani Y, Tsujimoto T. Hypotension induced by the concomitant use of a calcium-channel blocker and clarithromycin[J]. *BMJ Case Rep*, 2017, 2017:bcr2016218388. DOI:10.1136/bcr.2016-218388.
- [15] Cook RMD, Garcia-Gayoso AS, Twilla JD. Concomitant Use of Nifedipine and Clarithromycin Leading to Pulseless, Bradycardic Arrest[J]. *Am J Ther*, 2019, 26(4):e543-e546.
- [16] Shah SP, Self TH, Bradsher RW 3rd, et al. Clarithromycin-nifedipine-induced acute kidney injury[J]. *Nurse Pract*, 2017, 42(9):49-51.
- [17] Gerónimo-Pardo M, Cuartero-del-Pozo AB, Jiménez-Vizuet JM, et al. Clarithromycin-nifedipine interaction as possible cause of vasodilatory shock[J]. *Ann Pharmacother*, 2005, 39(3):538-542.
- [18] 靳婷. 警惕硝苯地平诱发的多脏器不良反应[J]. *首都医药*, 2006, 13(1):39. DOI:10.3969/j.issn.1005-8257.2006.01.009.
- [19] Tsuchihashi K, Fukami K, Kishimoto H, et al. A case of variant angina exacerbated by administration of rifampicin[J]. *Heart Vessels*, 1987, 3(4):214-217. DOI:10.1007/BF02058314.
- [20] Tada Y, Tsuda Y, Otsuka T, et al. Case report: nifedipine-rifampicin interaction attenuates the effect on blood pressure in a patient with essential hypertension[J]. *Am J Med Sci*, 1992, 303(1):25-27. DOI:10.1097/0000441-199201000-00006.
- [21] 程凯, 李娜, 刘硕. 利福平与抗高血压药物相互作用的病例分析[J]. *临床合理用药杂志*, 2020, 13(1):88-89. DOI:10.15887/j.cnki.13-1389/r.2020.01.050.
- [22] 陈旭丽, 王金明, 杨赛成, 等. 利福平降低硝苯地平降压效果的案例分析[J]. *实用药物与临床*, 2014, 17(12):1596-1597.
- [23] 何赛珠, 林茵, 梁智江. 利福平降低硝苯地平降压疗效的病例分析[J]. *今日药学*, 2015, 25(10):733-735.
- [24] 周晓雯, 周美辰, 钟洪兰. 1 例利福平降低硝苯地平降压效果的病例分析[J]. *今日药学*, 2019, 29(7):487-489. DOI:10.12048/j.issn.1674-229X.2019.07.012.
- [25] Ben-Ami M, Giladi Y, Shalev E. The combination of magnesium sulfate and nifedipine: a cause of neuromuscular blockade[J]. *Br J Obstet Gynaecol*, 1994, 101(3):262-263. DOI:10.1111/j.1471-0528.1994.tb13126.x.
- [26] Snyder SW, Cardwell MS. Neuromuscular blockade with magnesium sulfate and nifedipine[J]. *Am J Obstet Gynecol*, 1989, 161(1):35-36. DOI:10.1016/0002-9378(89)90226-3.
- [27] Harada T, Ohtaki E, Sumiyoshi T, et al. Paralytic ileus induced by the combined use of nifedipine and diltiazem in the treatment of vasospastic angina[J]. *Cardiology*, 2002, 97(2):113-114. DOI:10.1159/000057683.
- [28] Azaz-Livshits TL, Danenberg HD. Tachycardia, orthostatic hypotension and profound weakness due to concomitant use of fluoxetine and nifedipine[J]. *Pharmacopsychiatry*, 1997, 30(6):274-275. DOI:10.1055/s-2007-979508.
- [29] Parrillo SJ, Venditto M. Elevated theophylline blood levels from institution of nifedipine therapy[J]. *Ann Emerg Med*, 1984, 13(3):216-217. DOI:10.1016/s0196-0644(84)80648-4.
- [30] 刘娟, 张久星, 田甜. 二甲双胍与硝苯地平合用致低血糖 1 例[C]. //2012 年全国医院药学会学术年会暨第 72 届世界药大会卫星会论文集. 2012:176-178.
- [31] Ahmad S. Nifedipine—phenytoin interaction[J]. *J Am Coll Cardiol*, 1984, 3(6):1582. DOI:10.1016/s0735-1097(84)80304-6.
- [32] Breccia M, D'Andrea M, Alimena G. Can nifedipine and estrogen interaction with imatinib be responsible for gallbladder stone development? [J]. *Eur J Haematol*, 2005, 75(1):89-90. DOI:10.1111/j.1600-0609.2005.00476.x.
- [33] Chapman G, Tanner S. An unusually impressive atorvastatin-induced elevation of serum alkaline phosphatase[J]. *BMJ Case Rep*, 2020, 13(2):e231839. DOI:10.1136/bcr-2019-231839.
- [34] Moling O, Rimenti G, Pristerò R, et al. Fatal lactic acidosis precipitated by nifedipine in a patient treated with disulfiram and antiretrovirals[J]. *Drug Metab Lett*, 2009, 3(3):176-180. DOI:10.2174/187231209789352120.
- [35] Daly BM, Sharkey I. Nifedipine and vancomycin-associated red man syndrome[J]. *Drug Intell Clin Pharm*, 1986, 20(12):986. DOI:10.1177/106002808602001219.
- [36] Sathiapalan RK, El-Solh H. Enhanced vincristine neurotoxicity from drug interactions: case report and review of literature[J]. *Pediatr Hematol Oncol*, 2001, 18(8):543-546. DOI:10.1080/088800101753328529.
- [37] Huang SM, Temple R, Throckmorton DC, et al. Drug interaction studies: study design, data analysis, and implications for dosing and labeling[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2007, 81(2):298-304. DOI:10.1038/sj.clpt.6100054.

(收稿日期:2021-10-08)